CATALOGUE DES FORMATIONS TECHNIQUES

2026

SHACMAN

NOTRE ENGAGEMENT :

VOUS ACCOMPAGNER A DÉVELOPPER LA COMPÉTENCE ET LA PERFORMANCE DE VOS COLLABORATEURS ET DE VOTRE SERVICE.

Version du 15 Septembre 2025

EDITO

Cher Filiale,

L'Academy du groupe est heureuse de vous présenter le catalogue de ses prestations de l'année 2026 et vous informe de nos engagements pour l'ensemble des filiales :

- ✓ **Vous accompagner dans le développement des compétences et des performances de vos collaborateurs et de votre service,**
- ✓ **Vous accompagner à la résolution de problématique technique sur les véhicules clients,**
- ✓ **Standardiser et normaliser les niveaux de compétences des techniciens du groupe.**

La diversité des marques déployées par CFAO est un véritable atout pour le développement de nos offres à nos filiales sur l'ensemble des territoires couverts par le groupe CFAO. Cette diversité nous met au défi d'assurer un haut niveau de qualité de service au sein du service après-vente, du service pièces, du service commercial et du service financier et juridique.

Pour améliorer la qualité des prestations de vos collaborateurs, nous vous proposons de déployer un cycle d'acquisition des compétences techniques suivant :

- ✓ **Mesurer** les compétences actuelles,
- ✓ **Exploiter** les résultats pour orienter la stratégie de développement des compétences,
- ✓ **Définir** des plans de développement des compétences individuels et collectifs,
- ✓ **Acquérir** les nouvelles compétences par le biais de formations en présentiel ou en distanciel,
- ✓ **Certifier** les nouvelles compétences acquises,
- ✓ **Appliquer** les nouvelles compétences en milieu professionnel,
- ✓ **Performer** en milieu professionnel.

Nous proposons aussi de **vous accompagner** dans la **résolution des problèmes techniques** que vous rencontrez dans vos ateliers, avec un **support technique** intégré dans l'Academy.

Le développement des nouvelles compétences est réalisé par **des experts certifiés chacun dans leurs domaines de compétences**, avec des méthodes d'animation novatrices.

Merci à vous pour votre implication dans le développement des compétences de vos collaborateurs et nous restons à votre écoute pour toute information complémentaire.

Laurent GONIN

TEAM EQUIPMENT

L'Academy de Douala pour la partie EQUIPMENT est dédiée aux marques **RENAULT TRUCKS, JCB, TOYOTA FORKLIFT, BT, FUSO, HINO, SINOTRUK, KING LONG, SHACMAN et LOVOL** et elle est équipé :

- D'un accueil et d'un restaurant,
- Deux salles de formation (tableau, vidéoprojecteur, autres),
- Un atelier de 200 m²,
- Des équipements didactiques moteurs, transmissions et autres,
- D'un camion RENAULT TRUCKS Gamme K

Nos formations sont proposées à l'Academy de Douala ainsi que dans l'ensemble de nos filiales. Nous intervenons également directement sur les sites de nos clients. Chaque session accueille un maximum de douze participants.

Contact service formation :
cfaoacademydouala@cfao.com
Tel : 00 237 655 174 674





Laurent GONIN
Directeur de la formation CFAO



André Yves BOKALLY
Coordinateur de la formation & Responsable Projets



Claudia EYINGA
Assistant Formation



Lucien GAGNE
Formateur Technique Expert (RENAULT TRUCKS, HINO, FUSO)



Idris NKOA
Formateur Technique Expert (TOYOTA BT, KING LONG, SINOTRUK, SHACMAN)

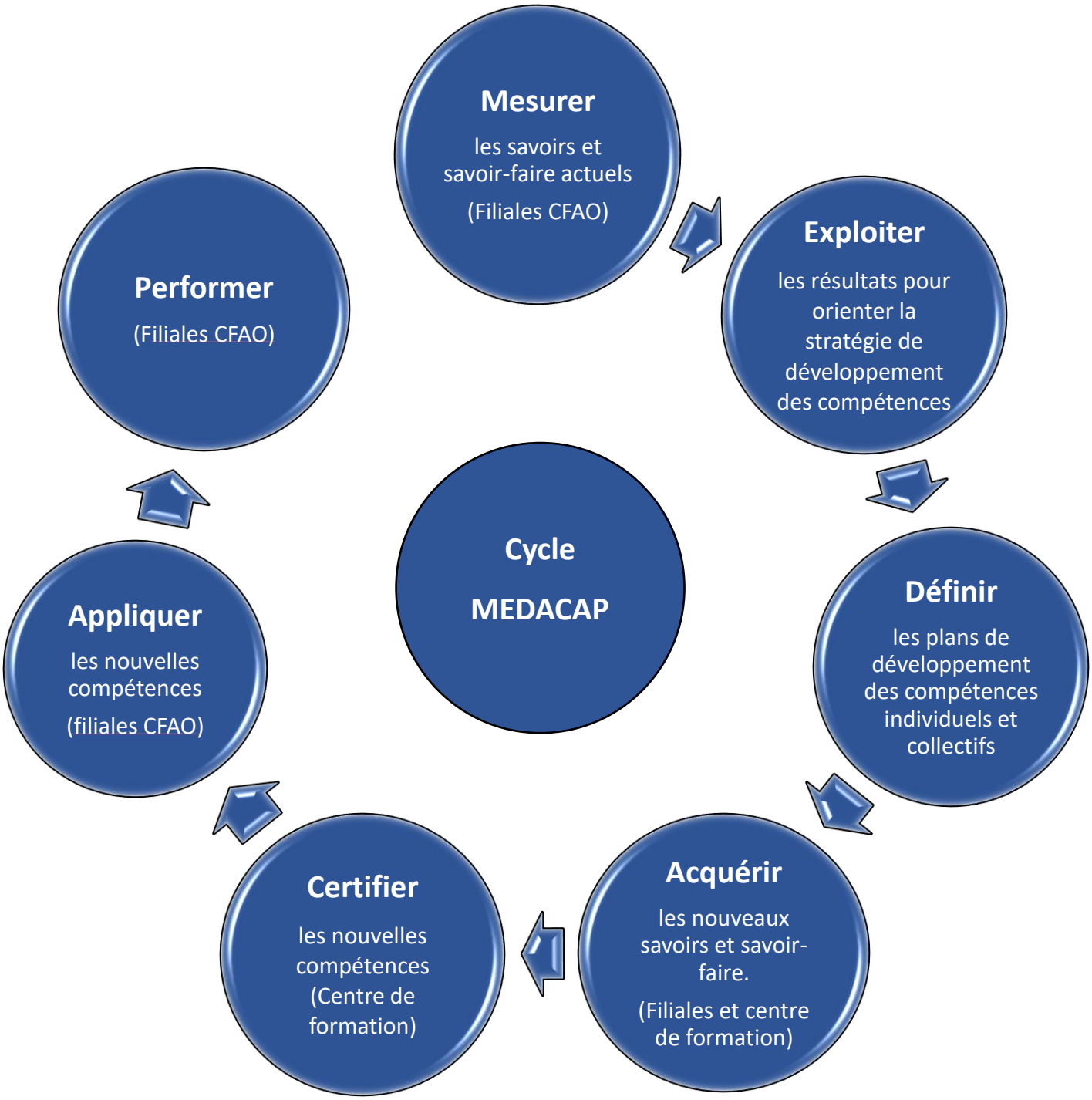


Thierry KOUGHA
Formateur Technique Expert (TOYOTA FORKLIFT, JCB, LOVOL)

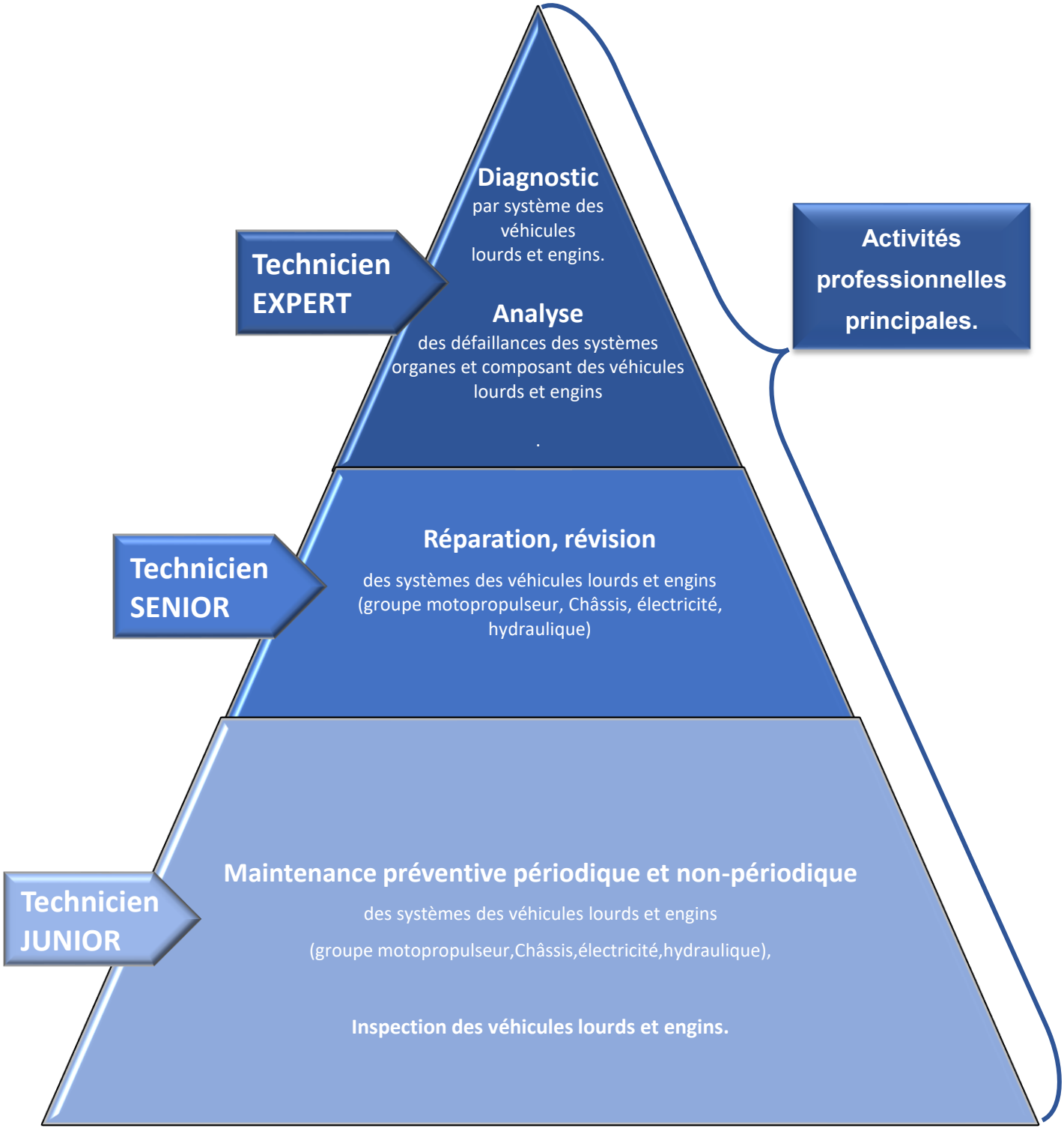


Roland NENDA
Formateur Opérateur Expert toutes marques

DEVELOPPER L'EXPERTISE PROFESSIONNELLE DES TECHNICIENS



NIVEAUX DE COMPETENCES DES TECHNICIENS



FORMATIONS PAR NIVEAU DE TECHNICIEN

	Formation Théorique (Savoirs - > E-Learning/Distanciel)		Formation pratique (Savoir-faire -> Présentiel)	
	Thématiques	**Durée (jours)**	**Thématiques**	**Durée (jours)**
Technicien EXPERT	❖ Les 7 étapes du diagnostic appliqué aux différents systèmes du camion (groupe motopropulseur, châssis, électricité), ❖ Fonctionnalités de l'outil Diag	20	❖ Diagnostic Moteur WD615 (HOHAN) ❖ Diagnostic Boîte de vitesses HW19710 ❖ Diagnostic Système électrique ❖ Diagnostic Système de freinage conventionnel (avec ABS) ❖ Diagnostic Pont et Réducteurs à entrainement, série mcy11	5 5 5 5 5
Technicien SENIOR	❖ Connaissance technologique des différents systèmes du camion (groupe motopropulseur, châssis, électricité). ❖ Procédure de dépose et pose conforme constructeur, ❖ Procédure de désassemblage et de réassemblage conforme constructeur ❖ Procédure de contrôle des composants conforme constructeur	20	❖ Réparation Moteur WD615 (HOHAN) ❖ Réparation Boîte de vitesses HW19710 ❖ Réparation Système électrique ❖ Réparation Système de freinage conventionnel (avec ABS) ❖ Réparation Pont et Réducteurs à entrainement série mcy11	5 5 5 5 5
Technicien JUNIOR	❖ Historique de la marque (gammes des camions, caractéristiques, …), ❖ Description de la structure du camion et rôles des différents systèmes du camion (groupe motopropulseur, châssis, électricité). ❖ Rôle des liquides et lubrifiants. ❖ Principe d'utilisation des outils de métrologie, ❖ La maintenance préventive périodique et non périodique des camions, ❖ Les principes fondamentaux du moteur, transmission, électricité, ❖ Autres.	25	❖ Maintenance préventive des systèmes du Camion HOHAN	5

SOMMAIRE

Page	Code	Désignation formation	Date	Lieu
8 à 11	TECHNICIEN JUNIOR (MAINTENANCE PRÉVENTIVE)			
9	S101	Maintenance préventive des systèmes du camion SHACMAN	À définir	À définir
10	S102	Maintenance préventive - Gamme SHACMAN X3000	À définir	À définir
11	S103	Maintenance préventive - Gamme SHACMAN M3000 (6x4)	À définir	À définir
12 à 17	TECHNICIEN SENIOR (RÉPARATION)			
13	S201	Réparation Moteur Cummins (ex: ISM/ISL)	À définir	À définir
14	S202	Réparation Boîte de vitesses Fuller/Fast Gear	À définir	À définir
15	S203	Réparation Système électrique SHACMAN	À définir	À définir
16	S204	Réparation Système de freinage conventionnel (avec ABS/ASR)	À définir	À définir
17	S205	Réparation Ponts et Réducteurs HanDe	À définir	À définir
18 à 23	TECHNICIEN EXPERT (DIAGNOSTIC)			
19	S301	Diagnostic Moteur Cummins (ex: ISM/ISL) et architecture électronique	À définir	À définir
20	S302	Diagnostic Boîte de vitesses Fuller/Fast Gear et commandes	À définir	À définir
21	S303	Diagnostic avancé du système électrique et électronique SHACMAN	À définir	À définir
22	S304	Diagnostic Système de freinage conventionnel et ABS/ASR	À définir	À définir
23	S305	Diagnostic Ponts et Réducteurs HanDe	À définir	À définir

TECHNICIEN JUNIOR

MAINTENANCE PREVENTIVE



S101	MAINTENANCE PRÉVENTIVE DES SYSTÈMES DU CAMION SHACMAN

Niveau, mode et Durée	JUNIOR	Présentiel	05 Jours
Animateur	**Formateur Technique Expert SHACMAN**		
Objectifs	• **Maintenir** en fonctionnement les systèmes (motopropulseur, châssis, électricité) selon les préconisations du constructeur, • **Inspecter** les systèmes (motopropulseur, châssis, électricité) du poids lourd selon les préconisations du constructeur.		
Description Théorie (40%) Pratique (60%)	► **Partie Théorique:** • Gammes des camions et leurs caractéristiques, • Description de la structure du véhicule et rôle des différents systèmes du camion (Groupe motopropulseur, Châssis, électricité) et leurs organes, • Rôles des liquides et lubrifiants, • Principe d'utilisation des outils de métrologie, • Les différentes typologies de maintenances appliquées aux camions SHACMAN et périodes de maintenance en conformité avec le constructeur, • Maintenance préventive Périodique et Non-périodique des systèmes et organes en conformité avec le constructeur. ► **Partie Pratique:** • Remplacer les huiles et liquides (Moteur, Boîte de vitesses, ponts, autres). • Mettre à niveau les huiles et liquides (Moteur, Boîte de vitesses, ponts, autres) • Déposer et reposer les composants (Courroie et accessoires, plaquettes ou garnitures, etc…) Selon les recommandations du constructeur. • Vérifier la conformité des composants (dimensionnelle, planéité, tension, intensité…) aux attentes du constructeur avant leur remontage. • Inspecter visuellement les systèmes du camion. ► **Partie Évaluation:** • Test initial (Evaluation des Prérequis) • Test Final (Evaluation des Compétences Acquises)		
Public visé	Techniciens opérationnels en maintenance préventive		
Prérequis	Avoir suivi les formations sur la Mécanique et l'électricité de base		
Langue	Français		
Équipements	Salle de formation et Atelier équipés, Véhicule(s) adapté(s) à disposition.		
Documentation	Fiche de présence, Fiche de satisfaction, Attestation de participation.		
Date et Lieu	À définir		À définir

S102	MAINTENANCE PRÉVENTIVE - GAMME X3000

Niveau, mode et Durée	JUNIOR	Présentiel	05 Jours
Animateur	**Formateur Technique Expert SINOTRUCK**		
Objectifs	• **Maintenir** en fonctionnement les systèmes (motopropulseur, châssis, électricité) selon les préconisations du constructeur, • **Inspecter** les systèmes (motopropulseur, châssis, électricité) du poids lourd selon les préconisations du constructeur.		
Description Théorie (40%) Pratique (60%)	► **Partie Théorique :** • Gammes des camions X3000 et leurs caractéristiques, • Description de la structure du véhicule et rôle des différents systèmes du camion (Groupe motopropulseur, Châssis, électricité) et leurs organes, • Rôles des liquides et lubrifiants, • Principe d'utilisation des outils de métrologie, • Les différentes typologies de maintenances appliquées aux camions SHACMAN et périodes de maintenance en conformité avec le constructeur, • Maintenance préventive Périodique et Non-périodique des systèmes et organes en conformité avec le constructeur. ► **Partie Pratique :** • Remplacer les huiles et liquides (Moteur, Boîte de vitesses, ponts, autres). • Mettre à niveau les huiles et liquides (Moteur, Boîte de vitesses, ponts, autres) • Déposer et reposer les composants (Courroie et accessoires, plaquettes ou garnitures, etc…) Selon les recommandations du constructeur. • Vérifier la conformité des composants (dimensionnelle, planéité, tension, intensité…) aux attentes du constructeur avant leur remontage. • Inspecter visuellement les systèmes du camion. ► **Partie Évaluation :** • Test initial (Evaluation des Prérequis) • Test Final (Evaluation des Compétences Acquises)		
Public visé	Techniciens opérationnels en maintenance préventive		
Prérequis	Avoir suivi les formations sur la Mécanique et l'électricité de base		
Langue	Français		
Équipements	Salle de formation et Atelier équipés, Véhicule(s) adapté(s) à disposition.		
Documentation	Fiche de présence, Fiche de satisfaction, Attestation de participation.		
Date et Lieu	À définir		À définir

S103	MAINTENANCE PRÉVENTIVE – M3000 (6X4/8X4)

Niveau, mode et Durée	JUNIOR	Présentiel	05 Jours
Animateur	**Formateur Technique Expert SINOTRUCK**		
Objectifs	• **Maintenir** en fonctionnement les systèmes (motopropulseur, châssis, électricité) selon les préconisations du constructeur, • **Inspecter** les systèmes (motopropulseur, châssis, électricité) du poids lourd selon les préconisations du constructeur.		
Description Théorie (40%) Pratique (60%)	► **Partie Théorique :** • Gammes des camions M3000 et leurs caractéristiques, • Description de la structure du véhicule et rôle des différents systèmes du camion (Groupe motopropulseur, Châssis, électricité) et leurs organes, • Rôles des liquides et lubrifiants, • Principe d'utilisation des outils de métrologie, • Les différentes typologies de maintenances appliquées aux camions SHACMAN et périodes de maintenance en conformité avec le constructeur, • Maintenance préventive Périodique et Non-périodique des systèmes et organes en conformité avec le constructeur. ► **Partie Pratique :** • Remplacer les huiles et liquides (Moteur, Boîte de vitesses, ponts, autres). • Mettre à niveau les huiles et liquides (Moteur, Boîte de vitesses, ponts, autres) • Déposer et reposer les composants (Courroie et accessoires, plaquettes ou garnitures, etc…) Selon les recommandations du constructeur. • Vérifier la conformité des composants (dimensionnelle, planéité, tension, intensité…) aux attentes du constructeur avant leur remontage. • Inspecter visuellement les systèmes du camion. ► **Partie Évaluation :** • Test initial (Evaluation des Prérequis) • Test Final (Evaluation des Compétences Acquises)		
Public visé	Techniciens opérationnels en maintenance préventive		
Prérequis	Avoir suivi les formations sur la Mécanique et l'électricité de base		
Langue	Français		
Équipements	Salle de formation et Atelier équipés, Véhicule(s) adapté(s) à disposition.		
Documentation	Fiche de présence, Fiche de satisfaction, Attestation de participation.		
Date et Lieu	À définir		À définir

TECHNICIEN SENIOR

RÉPARATION



Moteur Cummins



BoîteS de Vitesses FULLER/FAST GEAR



Ponts à entrainement série HANDE

S201	RÉPARATION MOTEUR CUMMINS (ex: ISM, ISL)

Niveau, mode et Durée	SENIOR	Présentiel	05 Jours
Animateur	**Formateur Technique Expert SINOTRUCK**		
Objectifs	• **Déposer** et **reposer** le moteur Cummins en respectant les procédures SHACMAN. | • **Désassembler** et **réassembler** les sous-ensembles (culasse, distribution, injection). • **Contrôler** la conformité des composants (cotes, pressions). | • **Tester** et **régler** le moteur après réparation. |		
Description Théorie (40%) Pratique (60%)	► **Partie Théorique:** • Description et fonctionnement du moteur Cummins (Common Rail, turbocompresseur Holset, ECM). • Description du système de lubrification et de refroidissement, • Description du système d'injection, • Description du système de gestion électronique du moteur, • Procédure de dépose et pose suivant les instructions du constructeur, • Procédure de désassemblage et de réassemblage suivant les instructions du constructeur, • Procédure de contrôle des composants suivant les instructions du constructeur. ► **Partie Pratique:** • Déposer le moteur CUMMINS suivant les instructions du constructeur, • Désassembler le moteur CUMMINS suivant les instructions du constructeur, • Nettoyer les composants du moteur CUMMINS, • Contrôler la conformité des composants aux attentes du constructeur, • Changer les composants non conformes aux attentes du constructeur, • Réassembler les composants du moteur suivant les instructions du constructeur, • Reposer le moteur sur le camion suivant les instructions du constructeur, • Tester et régler le moteur sur le camion. ► **Partie Evaluation:** • Test initial (Evaluation des Prérequis) • Test Final (Evaluation des Compétences Acquises)		
Public visé	Technicien effectuant la réparation		
Prérequis	Avoir acquis les compétences du Technicien JUNIOR (Maintenance préventive)		
Langue	Français		
Équipements	Salle de formation et Atelier équipés, Moteur Cummins sur banc, outil de calage, outil diagnostic INSITE™, Véhicule(s) adapté(s) à disposition.		
Documentation	Fiche de présence, fiche de satisfaction, attestation de participation.		
Date et lieu	À définir	À définir	

S202	RÉPARATION BOÎTE DE VITESSES FULLER/FAST GEAR

Niveau, mode et Durée	SENIOR	Présentiel	05 Jours
Animateur	**Formateur Technique Expert SINOTRUCK**		
Objectifs	• **Déposer** et **reposer** la boîte de vitesses en respectant les préconisations du constructeur, • **Désassembler** et **réassembler** la boîte de vitesses et ses synchroniseurs en respectant les instructions du constructeur, • **Contrôler** l'usure des engrenages, bagues, synchroniseurs, • **Tester et régler** la boîte de vitesses après réparation.		
Description Théorie (40%) Pratique (60%)	► **Partie Théorique:** • Description et fonctionnement des boîtes Fuller (ex: RT-11509) ou Fast Gear utilisées par SHACMAN, • Procédure de dépose et pose suivant les instructions du constructeur, • Procédure de désassemblage et de réassemblage suivant les instructions du constructeur, • Procédure de contrôle des composants suivant les instructions du constructeur. ► **Partie Pratique:** • Déposer la boîte de vitesses suivant les instructions du constructeur, • Désassembler la boîte de vitesses suivant les instructions du constructeur, • Nettoyer les composants de la boîte de vitesses, • Contrôler la conformité des composants aux attentes du constructeur, • Changer les composants non conformes aux attentes du constructeur, • Réassembler les composants de la boîte de vitesses suivant les instructions du constructeur, • Reposer la boîte de vitesses sur le camion suivant les instructions du constructeur, • Tester et régler la boîte de vitesses sur le camion. ► **Partie Evaluation:** • Test initial (Evaluation des Prérequis) • Test Final (Evaluation des Compétences Acquises)		
Public visé	Technicien effectuant la réparation		
Prérequis	Avoir acquis les compétences du Technicien JUNIOR (Maintenance préventive)		
Langue	Français		
Équipements	Salle de formation et Atelier équipés, Boîte de vitesses HW19710 sur banc, Véhicule(s) adapté(s) à disposition.		
Documentation	Fiche de présence, fiche de satisfaction, Attestation de participation.		
Date et lieu	À définir		À définir

S203	RÉPARATION SYSTÈME ÉLECTRIQUE SHACMAN

Niveau, mode et Durée	SENIOR	Présentiel	05 Jours
Animateur	**Formateur Technique Expert SINOTRUCK**		
Objectifs	• **Déposer et reposer** les organes du système électrique (circuit de démarrage, de charge, de climatisation, et d'éclairage, …) en respectant les préconisations du constructeur, • **Désassembler et réassembler** des organes du système électrique en respectant les préconisations du constructeur, • **Contrôler** la conformité des composants des organes électriques (Fusible, relais, démarreur, alternateur…) aux attentes du constructeur, • **Tester et régler** les circuits électriques en respectant les préconisations du constructeur.		
Description Théorie (40%) Pratique (60%)	► **Partie Théorique:** • Rappel des principes de l'électricité et de l'électronique, • Description et fonctionnement du système électrique et de ses différents circuits (circuit de démarrage, de charge, de climatisation, d'éclairage, …) • Procédure de contrôle des composants et organes électriques suivant les instructions du constructeur, • Procédure de contrôle des composants et organes électriques suivant les instructions du constructeur. ► **Partie Pratique:** • Déposer et poser les organes des circuits électriques selon les préconisations du constructeur, • Désassembler et réassembler les organes électriques du véhicule selon les préconisations du constructeur, • Nettoyer les composants et organes du circuit électrique, • Contrôler la conformité des composants des organes électriques (Fusible, relais, démarreur, alternateur…) aux attentes du constructeur, • Changer les composants non conformes selon les attentes du constructeur, • Tester et régler l'organe dans le circuit électrique du véhicule. ► **Partie Evaluation:** • Test initial (Evaluation des Prérequis) • Test Final (Evaluation des Compétences Acquises)		
Public visé	Technicien effectuant la réparation		
Prérequis	Avoir acquis les compétences du Technicien JUNIOR (Maintenance préventive)		
Langue	Français		
Équipements	Salle de formation et Atelier équipés, Véhicule(s) adapté(s) à disposition.		
Documentation	Salle de formation et Atelier équipés, Démarreur, Alternateur, Véhicule(s) adapté(s) à disposition.		
Date et lieu	À définir		À définir

S204	RÉPARATION SYSTÈME DE FREINAGE CONVENTIONNEL (AVEC ABS/ASR)

Niveau, mode et Durée	SENIOR	Présentiel	05 Jours
Animateur	**Formateur Technique Expert SINOTRUCK**		
Objectifs	• **Déposer** et **reposer** les mécanismes de frein à tambour/à disque. • **Désassembler** et **réassembler** les composants (cylindres de roue, valves). • **Contrôler** l'état des composants. • **Tester** et **régler** le jeu aux tambours et le système pneumatique.		
Description Théorie (40%) Pratique (60%)	► **Partie Théorique:** • Description du système de freinage pneumatique SHACMAN et de l'ABS/ASR (WABCO ou Knorr). • Description et fonctionnement du frein à came S, • Procédure de dépose et pose du frein à came S suivant les instructions du constructeur, • Procédure de désassemblage et de réassemblage du frein à came S suivant les instructions du constructeur, • Procédure de contrôle des composants du frein à came S suivant les instructions du constructeur. ► **Partie Pratique:** • Déposer et reposer une valve relais en respectant les préconisations du constructeur, • Désassembler et réassembler la valve relais de frein de parc suivant les instructions du constructeur, • Déposer le mécanisme de frein à came S suivant les instructions du constructeur, • Désassembler le mécanisme de frein à came S suivant les instructions du constructeur, • Nettoyer les composants du mécanisme de frein à came S, • Contrôler la conformité des composants aux attentes du constructeur, • Changer les composants non conformes aux attentes du constructeur, • Réassembler les composants du mécanisme du frein à came S suivant les instructions du constructeur, • Reposer le mécanisme du frein à came S suivant les instructions du constructeur, • Tester et régler le frein à came S. ► **Partie Evaluation:** • Test initial (Evaluation des Prérequis) • Test Final (Evaluation des Compétences Acquises)		
Public visé	Technicien effectuant la réparation		
Prérequis	Avoir acquis les compétences du Technicien JUNIOR (Maintenance préventive)		
Langue	Français		
Équipements	Salle de formation et Atelier équipés, Véhicule(s) adapté(s) à disposition.		
Documentation	Fiche de présence, fiche de satisfaction, Attestation de participation.		
Date et lieu	À définir		À définir

S205	RÉPARATION PONTS ET RÉDUCTEURS HANDE

Niveau, mode et Durée	SENIOR	Présentiel	05 Jours
Animateur	**Formateur Technique Expert SINOTRUCK**		
Objectifs	• **Déposer** et **reposer** le pont et les réducteurs de roue, selon les préconisations du constructeur, • **Désassembler** et **réassembler** le pont et les réducteurs de roue du véhicule en respectant les préconisations du constructeur, • **Contrôler** la conformité des composants des organes (Pont et réducteurs) aux attentes du constructeur, • **Teste**r et **régler** les composants du pont et des réducteurs de roue en respectant les préconisations du constructeur.		
Description Théorie (40%) Pratique (60%)	► **Partie Théorique:** • Description et fonctionnement du pont et des réducteurs, • Procédure de dépose et pose du pont et des réducteurs, suivant les instructions du constructeur, • Procédure de désassemblage et de réassemblage du pont et des réducteurs, suivant les instructions du constructeur, • Procédure de contrôle des composants du pont et des réducteurs, suivant les instructions du constructeur. ► **Partie Pratique:** • Déposer le mécanisme du pont et des réducteurs, suivant les instructions du constructeur, • Désassembler le mécanisme du pont et des réducteurs, suivant les instructions du constructeur, • Nettoyer les composants du mécanisme du pont et des réducteurs, • Contrôler la conformité des composants du mécanisme du pont et des réducteurs, aux attentes du constructeur, • Changer les composants non conformes aux attentes du constructeur, • Réassembler les composants du mécanisme du pont et des réducteurs, suivant les instructions du constructeur, • Reposer le mécanisme du pont et des réducteurs, suivant les instructions du constructeur, • Tester et régler le mécanisme du pont et des réducteurs. ► **Partie Evaluation:** • Test initial (Evaluation des Prérequis) • Test Final (Evaluation des Compétences Acquises)		
Public visé	Technicien effectuant la réparation		
Prérequis	Avoir acquis les compétences du Technicien JUNIOR (Maintenance préventive)		
Langue	Français		
Équipements	Salle de formation et Atelier équipés, Véhicule(s) adapté(s) à disposition.		
Documentation	Fiche de présence, fiche de satisfaction, Attestation de participation.		
Date et lieu	À définir	À définir	

TECHNICIEN EXPERT
DIAGNOSTIC



S301	DIAGNOSTIC MOTEUR CUMMINS ET ARCHITECTURE

Niveau, mode et Durée	EXPERT	Présentiel	05 Jours
Animateur	**Formateur Technique Expert SINOTRUCK**		
Objectifs	• **Diagnostiquer** des pannes complexes sur le moteur et l'architecture électronique. • **Utiliser** l'outil diagnostic INSITE™ et l'oscilloscope de manière avancée. • **Préconiser** les actions de réparation.		
Description Théorie (40%) Pratique (60%)	► **Partie Théorique:** • Rappel avancé du système Common Rail et de la gestion électronique (ECM). • Étude du réseau CAN SHACMAN et des communications entre modules. • Méthodologie de diagnostic en 7 étapes appliquée aux pannes complexes. ► **Partie Pratique:** 1. Ateliers sur pannes simulées : perte de puissance, fumée excessive, défaut de communication. 2. Analyse des données paramétriques et des graphiques avec INSITE™. 3. Utilisation de l'oscilloscope pour analyser les signaux des capteurs (crankshaft, camshaft, pression rail). ► **Partie Evaluation:** • Test initial (Evaluation des Prérequis) • Test Final (Evaluation des Compétences Acquises)		
Public visé	Techniciens experts en diagnostic.		
Prérequis	Avoir acquis les compétences du niveau Senior (S201).		
Langue	Anglais - Français		
Équipements	Salle de formation et Atelier équipés, Outil diagnostic INSITE™, oscilloscope, véhicules SHACMAN avec pannes simulées, véhicule(s) adapté(s) à disposition.		
Documentation	Fiche de présence, fiche de satisfaction, Attestation de participation.		
Date et lieu	À définir	À définir	

S302	DIAGNOSTIC BOÎTE DE VITESSES FULLER/FAST GEAR ET COMMANDES

Niveau, mode et Durée	EXPERT	Présentiel	05 jours
Animateur	**Formateur Technique Expert SINOTRUCK**		
Objectifs	• **Diagnostiquer** des pannes relatives au système de freinage conventionnel et ABS/ASR. • **Préconiser** les actions de réparation.		
Description Théorie (40%) Pratique (60%)	► **Partie Théorique:** • Rappel sur la description et le fonctionnement des composants du système de freinage conventionnel et ABS/ASR (WABCO/Knorr). • Les dysfonctionnements des composants (valves, réservoirs, capteurs de roue, etc.). • Les étapes de diagnostic et les fonctionnalités de l'outil Diag SHACMAN. ► **Partie Pratique:** 1. Collecter les différents symptômes du dysfonctionnement/panne et l'historique des pannes et réparations du camion (Client et outil Diag). 2. Emettre les hypothèses de la cause du dysfonctionnement/panne. 3. Tester ou contrôler la conformité des systèmes et composants du système de freinage avec les préconisations du constructeur. 4. Identifier l'hypothèse la plus probable au regard des tests et symptômes. 5. Elaborer la préconisation des composants à changer ou à réparer. 6. Réaliser la réparation du composant défectueux. 7. Tester et régler le système concerné par la réparation du camion. ► **Partie Evaluation:** • Test initial (Evaluation des Prérequis) • Test Final (Evaluation des Compétences Acquises)		
Public visé	Techniciens effectuant du diagnostic		
Prérequis	Avoir acquis les compétences du Technicien SENIOR (Réparation) - Module S204		
Langue	Français		
Équipements	Salle de formation et Atelier équipés, Outil Diag SHACMAN, Véhicule(s) adapté(s) à disposition.		
Documentation	Fiche de présence, fiche de satisfaction, Attestation de participation.		
Date et lieu	À définir	À définir	

S303	DIAGNOSTIC AVANCÉ DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE

Niveau, mode et Durée	EXPERT	Présentiel	05 jours
Animateur	**Formateur Technique Expert SINOTRUCK**		
Objectifs	• **Résoudre** les pannes électriques complexes (intermittentes, multiples). • **Diagnostiquer** les défauts de communication sur les réseaux CAN J1939 et LIN. • **Isoler** un module électronique défaillant parmi l'architecture réseau du véhicule. • **Maîtriser** le diagnostic des systèmes confort et sécurité (climatisation, ADAS basiques).		
Description Théorie (40%) Pratique (60%)	► **Partie Théorique:** • Architecture électronique complète d'un camion SHACMAN (ECU Moteur, ABS, Boîte, Instrumentation, etc.) et topologie du réseau. • Principes avancés des réseaux CAN (J1939) et LIN : signaux, terminaison, dépannage. • Étude des schémas électriques complexes et des arbres de diagnostic constructeur ► **Partie Pratique:** 1. Utilisation avancée de l'outil diagnostic SHACMAN 2. Diagnostic réseau avec oscilloscope/analyseur **3.** Résolution de pannes simulées complexes ► **Partie Evaluation:** • Test initial (Evaluation des Prérequis) • Test Final (Evaluation des Compétences Acquises)		
Public visé	Techniciens experts en diagnostic électrique. Avoir acquis les compétences du niveau Senior (S203).		
Prérequis	Avoir acquis les compétences du Technicien SENIOR (Réparation)		
Langue	Français		
Équipements	Salle de formation et Atelier équipés, Outil diagnostic SHACMAN, oscilloscope/analyseur réseau, multimètre haute précision, véhicules avec pannes simulées, documentation wiring détaillée.		
Documentation	Fiche de présence, fiche de satisfaction, Attestation de participation.		
Date et lieu	À définir	À définir	

S304	S304 - DIAGNOSTIC SYSTÈME DE FREINAGE ET ABS/ASR

Niveau, mode et Durée	EXPERT	Présentiel	05 jours
Animateur	**Formateur Technique Expert SINOTRUCK**		
Objectifs	• **Diagnostiquer** des pannes relatives au système de freinage conventionnel • **Préconiser** les actions de réparation.		
Description Théorie (40%) Pratique (60%)	► **Partie Théorique:** • Rappel sur la description et le fonctionnement des composants du système de freinage conventionnel, • Les disfonctionnements des composants du système de freinage conventionnel, • Les étapes de diagnostic et les fonctionnalités de l'outil Diag. ► **Partie Pratique:** 1. Collecter les différents symptômes du disfonctionnement/panne et l'historique des pannes et réparations du camion (Client et outil Diag), 2. Emettre les hypothèses de la cause du disfonctionnement/panne, 3. Tester ou contrôler la conformité des systèmes et composants du système de freinage conventionnel avec les préconisations du constructeur, 4. Identifier l'hypothèse la plus probable au regard des tests et symptômes, 5. Elaborer la préconisation des composants à changer ou à réparer, 6. Réaliser la réparation du composant défectueux, 7. Tester et régler le système concerné par la réparation du camion. ► **Partie Evaluation:** • Test initial (Evaluation des Prérequis) • Test Final (Evaluation des Compétences Acquises)		
Public visé	Techniciens effectuant du diagnostic		
Prérequis	Avoir acquis les compétences du Technicien SENIOR (Réparation)		
Langue	Français		
Équipements	Salle de formation et Atelier équipés, Outil Diag, Véhicule(s) adapté(s) à disposition.		
Documentation	Fiche de présence, fiche de satisfaction, Attestation de participation.		
Date et lieu	À définir	À définir	

S305	DIAGNOSTIC PONTS ET RÉDUCTEURS HANDE

Niveau, mode et Durée	EXPERT	Présentiel	05 jours
Animateur	**Formateur Technique Expert SINOTRUCK**		
Objectifs	• **Diagnostiquer** des pannes relatives aux fonctionnements du pont et des réducteurs, • **Préconiser** les actions de réparation.		
Description Théorie (40%) Pratique (60%)	► **Partie Théorique:** • Description et fonctionnement de la chaine cinématique et des ponts série HanDe • Caractéristique des Ponts de série HanDe, et des réducteurs • Les disfonctionnements des systèmes ponts et réducteurs (bruits, vibrations, jeu) • Les étapes de diagnostic et les fonctionnalités de l'outil Diag. ► **Partie Pratique:** 1. Collecter des différents symptômes du disfonctionnement/panne et l'historique des pannes et réparations du chariot (Client et outil Diag), 2. Emettre les hypothèses de la cause du disfonctionnement/panne, 3. Tester ou contrôler la conformité du système et composants avec les préconisations du constructeur, 4. Identifier l'hypothèse la plus probable au regard des tests et symptômes, 5. Elaborer la préconisation des composants/organes à changer ou à réparer, 6. Réaliser la réparation du composant ou de l'organe défectueux, 7. Tester et régler le système concerné par la réparation. ► **Partie Evaluation:** • Test initial (Evaluation des Prérequis) • Test Final (Evaluation des Compétences Acquises)		
Public visé	Techniciens effectuant du diagnostic		
Prérequis	Avoir acquis les compétences du Technicien SENIOR (Réparation) Module S205		
Langue	Français		
Équipements	Salle de formation et Atelier équipés, Outil Diag, Véhicule(s) adapté(s) à disposition.		
Documentation	Fiche de présence, fiche de satisfaction, Attestation de participation.		
Date et lieu	À définir avec le client	À définir	